Formulazioni ideali

Indice

Perché le formulazioni ideali?

L'inviluppo convesso

Formulazioni e formulazioni ideali

Confronto tra formulazioni

Esistenza delle formulazioni ideali

Errori tipici

In sintesi

Obiettivi

Alla fine di questo capitolo sarai in grado di:

- calcolare l'inviluppo convesso delle soluzioni ammissibili di un piccolo problema PLI, e classificarne i punti in vertici, punti del bordo e punti interni;
- definire una formulazione di un problema PLI, e decidere se è ideale;
- spiegare perché un problema LP su una formulazione ideale risolve il problema PLI;
- confrontare due formulazioni dello stesso problema attraverso i loro rilassamenti lineari;
- spiegare perché le formulazioni ideali esistono ma sono difficili da trovare.

Prerequisiti

- Da questo modulo, i capitoli «Programmazione lineare intera» e «Bound primali e bound duali»: la regione ammissibile di un problema PLI, il rilassamento lineare e il suo bound, e l'esempio dell'auto
- Dal modulo *Programmazione Lineare*, Capitolo 15 «La geometria della Programmazione Lineare»: i vertici di un poliedro, e il fatto che un problema LP con una soluzione ottima ha un vertice ottimo
- Dal modulo *Ottimizzazione convessa*, Capitolo 1 «Insiemi convessi»: combinazioni convesse e inviluppi convessi (in questo capitolo ne diamo un breve richiamo)

Dove eravamo

- Nell'esempio dell'auto abbiamo il lower bound 14 e l'upper bound $\lfloor z(\mathrm{LP}) \rfloor = 15$
- Il gap di $\frac{1}{14}$ è dovuto al poliedro dei vincoli, che contiene punti frazionari fuori dall'inviluppo convesso dei punti interi
- Questo capitolo definisce il poliedro che non lascia **alcun gap**

Perché le formulazioni ideali?

Introduzione: Perché le formulazioni ideali?

- L'upper bound del rilassamento lineare dipende dal poliedro che scriviamo
- Ci chiediamo quale poliedro dia il bound migliore
- La risposta è l'idea guida di tutto il capitolo

Molti sistemi, molti bound

- Lo stesso insieme di punti interi si può descrivere con **molti sistemi diversi** di disuguaglianze lineari
- Ciascuno dà un rilassamento lineare diverso, con un bound diverso

Il poliedro migliore

Il poliedro migliore è **il più piccolo**
che contiene tutti i punti interi.

Se potessimo usarlo, il rilassamento lineare
restituirebbe una soluzione intera,
e il problema PLI sarebbe facile quanto un problema LP.

Inviluppo convesso e formulazione ideale

- Questo poliedro è l'**inviluppo convesso** delle soluzioni ammissibili
- Un sistema di disuguaglianze che lo descrive è una **formulazione ideale**

Riepilogo

- Sistemi di disuguaglianze diversi per gli stessi punti interi danno bound diversi
- Il più piccolo poliedro che contiene i punti interi, l'**inviluppo convesso**, fa restituire al rilassamento lineare una soluzione intera
- Un sistema che lo descrive è una **formulazione ideale**

L'inviluppo convesso

Introduzione: L'inviluppo convesso

- Richiamiamo le combinazioni convesse e l'inviluppo convesso di un insieme di punti
- Vediamo che l'inviluppo convesso di un insieme finito è un politopo i cui vertici sono punti dell'insieme
- Calcoliamo l'inviluppo convesso dell'esempio dell'auto, e classifichiamo i suoi 16 punti interi

Definizione 1: inviluppo convesso

*Dato un insieme $S \subseteq \mathbb{R}^n$, una **combinazione convessa** dei punti $\boldsymbol{s}^1, \boldsymbol{s}^2, \ldots, \boldsymbol{s}^k \in S$ è un punto*

$$\sum_{h=1}^{k} \lambda_h \boldsymbol{s}^h \qquad \textit{con} \qquad \lambda_h \geq 0 \quad \textit{e} \quad \sum_{h=1}^{k} \lambda_h = 1.$$

*L'**inviluppo convesso** di S, indicato con $\mathrm{conv}(S)$, è l'insieme di tutte le combinazioni convesse di punti di S.*

Proprietà dell'inviluppo convesso

- L'inviluppo convesso è il **più piccolo insieme convesso** che contiene S
- Se S è un insieme finito di punti, l'inviluppo convesso è un poliedro limitato (un **politopo**), e i suoi **vertici** sono punti di S
- Gli altri punti di S stanno sul **bordo** del politopo oppure al suo **interno**: non servono per descriverlo

L'inviluppo convesso delle soluzioni ammissibili

- Per un problema PLI prendiamo $S = F$, l'insieme delle soluzioni ammissibili
- I vertici di $\mathrm{conv}(F)$ sono **soluzioni intere ammissibili**

Calcoliamo ora $\mathrm{conv}(F)$ per l'esempio dell'auto, e guardiamo dove stanno i suoi 16 punti interi.

Esempio (1/3)

- L'inviluppo convesso dei 16 punti interi dell'esempio dell'auto ha 6 **vertici**:

$$(0,0), \quad (4,0), \quad (4,1), \quad (3,2), \quad (1,3), \quad (0,3).$$

Esempio (2/3)

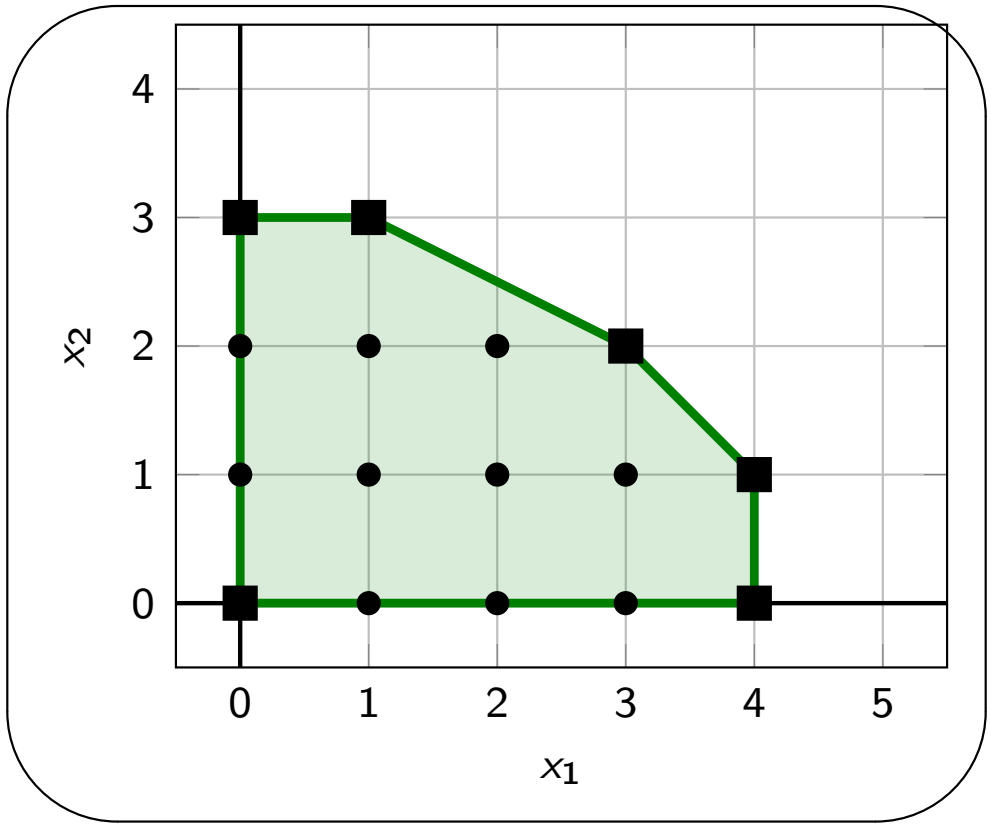
- Degli altri 10 punti, cinque stanno sul **bordo**, cioè

$$(0,1), \quad (0,2), \quad (1,0), \quad (2,0), \quad (3,0)$$

- e cinque all'**interno**, cioè

$$(1,1), \quad (2,1), \quad (3,1), \quad (1,2), \quad (2,2)$$

Esempio (3/3)



L'inviluppo convesso dei 16 punti interi dell'esempio dell'auto (verde). I suoi 6 vertici (quadrati neri) sono punti interi; altri cinque punti stanno sul bordo e cinque all'interno.

Riepilogo

- $\mathrm{conv}(S)$ è l'insieme delle combinazioni convesse di punti di S: il più piccolo insieme convesso che contiene S
- Per un insieme finito S è un **politopo**, i cui vertici sono punti di S
- Nell'esempio dell'auto, $\mathrm{conv}(F)$ ha 6 vertici; degli altri 10 punti, 5 stanno sul bordo e 5 all'interno

Formulazioni e formulazioni ideali

Introduzione: Formulazioni e formulazioni ideali

- Definiamo una formulazione: un poliedro con esattamente i punti interi del problema PLI
- Definiamo la formulazione ideale, quella uguale all'inviluppo convesso
- Dimostriamo che, con una formulazione ideale, il rilassamento lineare risolve il problema PLI
- Sull'esempio dell'auto: la formulazione originale non è ideale, e ne scriviamo una ideale

Definizione 2: formulazione

*Una **formulazione** di un problema PLI con regione ammissibile F è un poliedro*

$$P = \left\{ \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n : \sum_j a_{ij}\, x_j \leq b_i,\ \forall i, \quad x_j \geq 0,\ \forall j \right\}$$

tale che

$$P \cap \mathbb{Z}^n = F.$$

*Il **rilassamento lineare della formulazione** è il problema di massimizzare $\sum_j c_j\, x_j$ su P.*

Ogni formulazione contiene l'inviluppo convesso

- Un problema PLI ha **molte formulazioni**: hanno in comune i punti interi e differiscono nei punti frazionari
- Poiché P è convesso e contiene F, ogni formulazione contiene l'inviluppo convesso:

$$\text{conv}(F) \subseteq P.$$

Fra tutte le formulazioni,
la più piccola possibile è $\mathrm{conv}(F)$ stesso:
le diamo un nome.

Definizione 3: formulazione ideale

Una formulazione P di un problema PLI è ***ideale*** *se*

$$P = \mathrm{conv}(F),$$

cioè se la regione ammissibile del suo rilassamento lineare è esattamente l'inviluppo convesso delle soluzioni intere ammissibili.

Che cosa guadagniamo con una formulazione ideale?
Il teorema seguente dice che il rilassamento lineare
basta a risolvere il problema PLI.

Teorema 1: LP su una formulazione ideale

Sia P una formulazione ideale di un problema PLI con $F \neq \emptyset$ e P limitato. Allora

- *il rilassamento lineare ha un vertice ottimo,*
- *ogni vertice ottimo è una soluzione ottima del problema PLI, e*
- $z(\mathrm{LP}) = z(\mathrm{ILP})$.

- Idea della dimostrazione: un vertice ottimo di $\mathrm{conv}(F)$ è un punto di F, e nessuna soluzione del problema PLI può superare il bound del problema LP

Dimostrazione

- Il poliedro $P = \mathrm{conv}(F)$ è non vuoto e limitato, quindi il problema LP ha un vertice ottimo di P
- I vertici di $\mathrm{conv}(F)$ appartengono a F, quindi questo vertice è una soluzione ammissibile del problema PLI, di valore $z(\mathrm{LP})$
- Poiché

$$z(\mathrm{ILP}) \leq z(\mathrm{LP}),$$

il vertice è ottimo per il problema PLI

□

Perché un vertice ottimo

- L'algoritmo del simplesso restituisce un vertice ottimo, quindi con una formulazione ideale restituisce una **soluzione intera**
- Se il problema LP ha più soluzioni ottime, un metodo che non restituisce vertici può dare un punto frazionario sulla faccia ottima
- Per questo il teorema parla di un **vertice ottimo**

Risolvere un problema PLI come un problema LP

Con una formulazione ideale,
un problema PLI si risolve come un problema LP:
un **vertice ottimo** del rilassamento lineare
è una **soluzione ottima** del problema PLI.

La formulazione dell'esempio dell'auto è ideale?
Confrontiamo il suo poliedro P con $\mathrm{conv}(F)$.

Esempio: una formulazione non ideale (1/2)

- Il punto $(\frac{7}{2}, \frac{5}{2})$ appartiene al poliedro P dell'esempio dell'auto
- Non appartiene a $\mathrm{conv}(F)$, perché viola

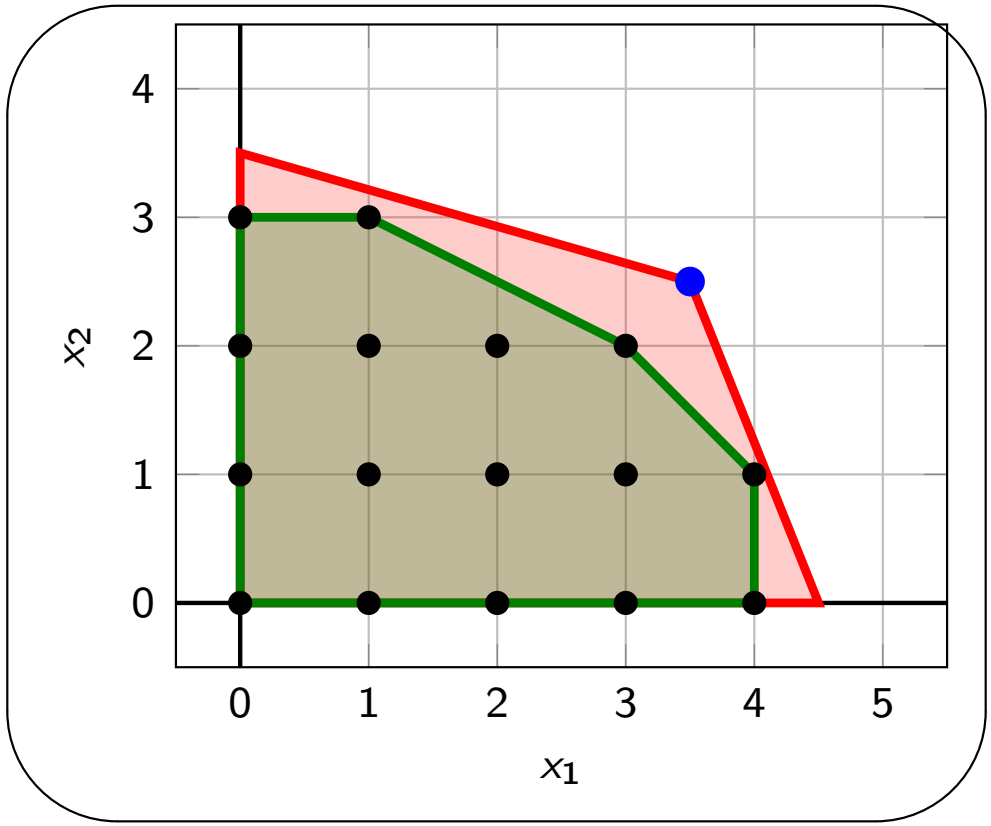
$$x_1 + x_2 \leq 5,$$

  che tutti i vertici dell'inviluppo dell'esempio dell'auto soddisfano

- Quindi

$$\mathrm{conv}(F) \subsetneq P$$

Esempio: una formulazione non ideale (2/2)



Il poliedro del rilassamento lineare (rosso) contiene l'inviluppo convesso dei punti interi (verde), e la soluzione ottima del rilassamento lineare (blu) sta fuori dall'inviluppo.

Se descriviamo $\mathrm{conv}(F)$ con disuguaglianze lineari,
otteniamo una formulazione ideale dell'esempio dell'auto.

Esempio: una formulazione ideale (1/3)

- L'inviluppo convesso dell'esempio dell'auto è descritto dalle quattro disuguaglianze seguenti e dai vincoli di non negatività:

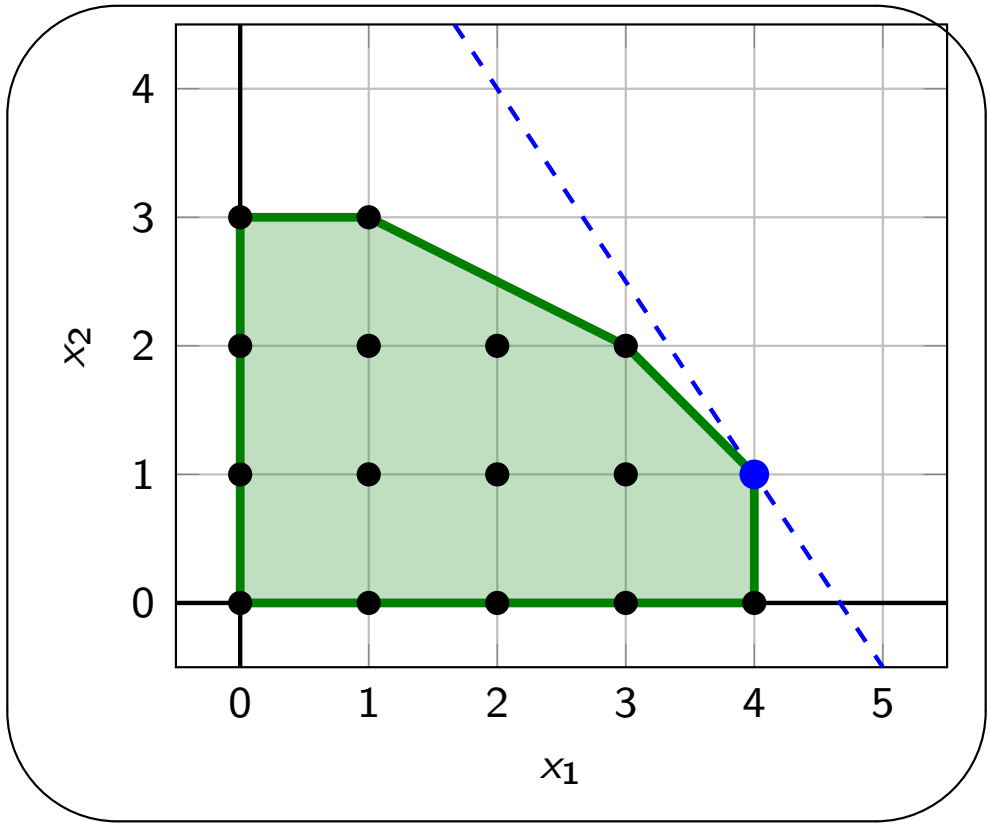
$$
\begin{array}{rrcrcl}
\max & 3\,x_1 & + & 2\,x_2 & & \\
\text{soggetto a} & x_1 & + & x_2 & \leq & 5 \\
 & x_1 & + & 2\,x_2 & \leq & 7 \\
 & x_1 & & & \leq & 4 \\
 & & & x_2 & \leq & 3 \\
 & x_1, & & x_2 & \geq & 0
\end{array}
$$

Esempio: una formulazione ideale (2/3)

- Queste disuguaglianze definiscono esattamente i 6 vertici dell'inviluppo, e gli stessi 16 punti interi
- Il rilassamento lineare di questa **formulazione ideale** ha la soluzione ottima $(4, 1)$, che è intera, con

$$z(\mathrm{LP}) = 14 = z(\mathrm{ILP})$$

Esempio: una formulazione ideale (3/3)



La formulazione ideale dell'esempio dell'auto: la sua regione ammissibile (verde) è l'inviluppo convesso dei punti interi. La soluzione ottima del problema LP è il punto intero $(4, 1)$ (blu).

Riepilogo

Formulazioni:

- Un poliedro P con $P \cap \mathbb{Z}^n = F$; ogni formulazione soddisfa $\mathrm{conv}(F) \subseteq P$
- Una formulazione è **ideale** se $P = \mathrm{conv}(F)$

LP su una formulazione ideale:

- Un vertice ottimo del rilassamento lineare è una soluzione ottima del problema PLI, e $z(\mathrm{LP}) = z(\mathrm{ILP})$
- Esempio dell'auto: il P originale non è ideale, la formulazione ideale ha 4 disuguaglianze e dà $(4, 1)$ con $z(\mathrm{LP}) = 14$

Confronto tra formulazioni

Introduzione: Confronto tra formulazioni

- Lo stesso problema PLI ha molte formulazioni: quale conviene usare?
- Confrontiamo due formulazioni attraverso l'inclusione dei loro poliedri
- Un poliedro più piccolo dà un upper bound migliore: la formulazione ideale è la migliore di tutte

Definizione 4: formulazione più forte

*Date due formulazioni P_1 e P_2 dello stesso problema PLI, P_1 è **più forte** di P_2 se*

$$P_1 \subseteq P_2.$$

Una formulazione più forte dà un bound migliore

- Una formulazione più forte non dà mai un upper bound peggiore
- Il massimo su un insieme più piccolo non è più grande, quindi

$$P_1 \subseteq P_2 \quad \Longrightarrow \quad z(\mathrm{ILP}) \leq z(\mathrm{LP}_1) \leq z(\mathrm{LP}_2).$$

La formulazione ideale è la più forte

- La formulazione ideale è la **più forte di tutte**, perché è contenuta in ogni formulazione

- Nell'esempio dell'auto:
  - la formulazione originale dà il bound $\lfloor \frac{31}{2} \rfloor = 15$
  - la formulazione ideale dell'esempio precedente dà il bound 14

Quale formulazione preferire

Tra le formulazioni dello stesso problema PLI
preferiamo quelle con il **poliedro più piccolo**:
i loro rilassamenti lineari danno gli upper bound migliori,
e la formulazione ideale dà il valore ottimo.

Riepilogo

- P_1 è **più forte** di P_2 se $P_1 \subseteq P_2$
- Allora $z(\mathrm{ILP}) \leq z(\mathrm{LP}_1) \leq z(\mathrm{LP}_2)$: una formulazione più forte non dà mai un bound peggiore
- La formulazione ideale è la più forte: nell'esempio dell'auto migliora il bound da 15 a 14

Esistenza delle formulazioni ideali

Introduzione: Esistenza delle formulazioni ideali

- Una formulazione ideale risolverebbe il problema PLI come un problema LP: esiste sempre?
- Vediamo quando esiste, e perché è difficile da trovare
- Questo porta a ciò che si fa in pratica: le disuguaglianze valide

Le formulazioni ideali esistono

- Una formulazione ideale esiste per ogni problema PLI con regione ammissibile **limitata** o, più in generale, con dati **razionali** (teorema di Meyer; in questo modulo i dati sono interi)

- L'inviluppo convesso dei punti interi è un poliedro, quindi è descritto da un **numero finito** di disuguaglianze lineari

Le formulazioni ideali sono difficili da trovare

- Trovare la formulazione ideale è in generale **molto difficile**
- Può servire un **numero esponenziale** di disuguaglianze
- Trovare quelle necessarie è spesso difficile quanto risolvere il problema PLI stesso

Che cosa si fa in pratica

- In pratica teniamo la formulazione che abbiamo e aggiungiamo, passo dopo passo, disuguaglianze che
  - sono soddisfatte da tutti i punti interi
  - tagliano punti frazionari

- Sono le **disuguaglianze valide** del prossimo capitolo

Riepilogo

- Le formulazioni ideali esistono per regioni ammissibili limitate e, in generale, per dati razionali
- Possono richiedere un numero esponenziale di disuguaglianze, e trovarle è spesso difficile quanto il problema PLI
- In pratica rafforziamo la formulazione passo dopo passo con le **disuguaglianze valide**

Errori tipici

Introduzione: Errori tipici

- Elenchiamo gli errori che si fanno più spesso con gli inviluppi convessi e le formulazioni
- Riguardano i punti dell'inviluppo, come controllare che una formulazione sia ideale, e come rafforzare una formulazione
- Conoscerli aiuta a leggere e a risolvere correttamente gli esercizi

Errori tipici

Osservazione 1: Errori tipici (1/2)

- ***Credere che i punti che non sono vertici stiano strettamente all'interno dell'inviluppo.*** *Possono stare sul bordo, come* $(0, 1)$ *e* $(3, 0)$ *nell'esempio dell'auto.*
- ***Controllare solo la soluzione ottima.*** *Una formulazione può restituire una soluzione ottima intera senza essere ideale: l'ottimo del rilassamento lineare può essere intero per una funzione obiettivo e frazionario per un'altra.*

Errori tipici

Osservazione: Errori tipici (2/2)

- ***Credere che ogni formulazione sia ideale.*** *La formulazione dell'esempio dell'auto ha i punti interi giusti, ma contiene punti frazionari fuori dall'inviluppo.*
- ***Aggiungere disuguaglianze che eliminano punti interi.*** *Una formulazione deve conservare tutti i punti di F: il poliedro può restringersi solo fino all'inviluppo convesso, mai oltre.*

Riepilogo

Errori tipici:

- I punti che non sono vertici possono stare sul bordo dell'inviluppo
- Un ottimo intero del rilassamento lineare per una funzione obiettivo non rende ideale una formulazione
- Non ogni formulazione è ideale, e una formulazione non deve mai perdere punti interi

In sintesi

Introduzione: In sintesi

- Raccogliamo le idee chiave del capitolo
- Chiudiamo con il cruscotto dell'esempio dell'auto: i bound trovati finora

Riepilogo (1/3)

- L'inviluppo convesso delle soluzioni ammissibili è il più piccolo poliedro che le contiene, e i suoi vertici sono soluzioni intere ammissibili
- Una formulazione è ideale se il suo poliedro è l'inviluppo convesso; allora un vertice ottimo del rilassamento lineare è una soluzione ottima del problema PLI
- Una formulazione più forte, con un poliedro più piccolo, non dà mai un bound peggiore

Riepilogo (2/3)

- L'esempio dell'auto ha una formulazione ideale con 4 disuguaglianze, che dà $z(\mathrm{LP}) = 14 = z(\mathrm{ILP})$
- Le formulazioni ideali esistono per dati razionali, ma in generale richiedono un numero esponenziale di disuguaglianze e sono difficili da trovare

Riepilogo (3/3)

Cruscotto dell'esempio dell'auto. I bound su $z(\mathrm{ILP})$ trovati finora in questo modulo:

Capitolo	Lower bound	Upper bound	Da
Bound primali e bound duali	14	15	soluzione euristica $(4,1)$, e $\lfloor z(\mathrm{LP}) \rfloor$ con $z(\mathrm{LP}) = \frac{31}{2}$
Formulazioni ideali	14	14	formulazione ideale, vertice ottimo $(4,1)$